

2.4箱线图与热力图

统计分析--看分布·
找异常·比热度

数绘校园·第二章(选学)



2.4箱线图:一眼看出数据稳不稳

定义

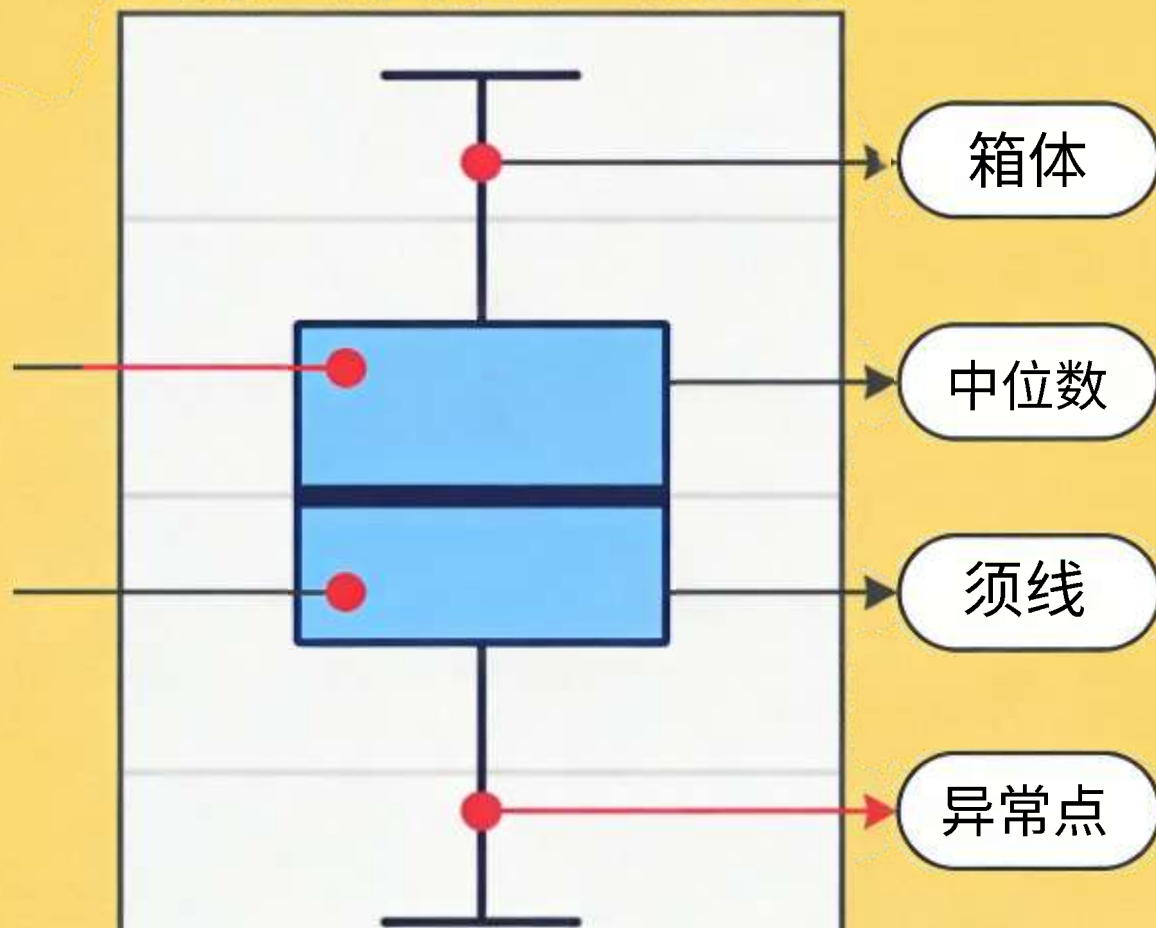


最小值 最大值 中位数 四分位数 异常值

0 0 0 0 0 0

- 箱体(中间50%核心数据)
- 中位数线数据中间值,须线(正常数据范围) ; 异常点(明显偏离整体的特殊值)

- 观察成绩和学习时长分布,
- 快速发现异常数据、对比多组数据稳定性和用途



箱线图代码与读图

核心代码

```
plt.boxplot(数据,  
patch_artist=True,  
boxprops设置箱体颜色)
```

```
plt.xticks([1],  
["学习时长"])
```

代码要点

`patch_artist=True`
允许给箱体填充颜色

`boxprops`
设置箱体颜色和样式

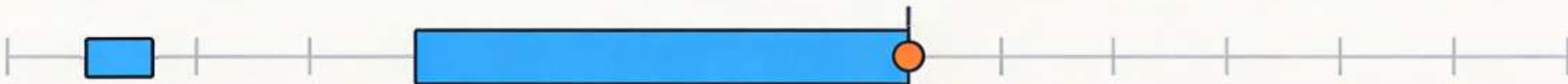
`plt.xticks()`
手动设置X轴刻度标签

读图三步法

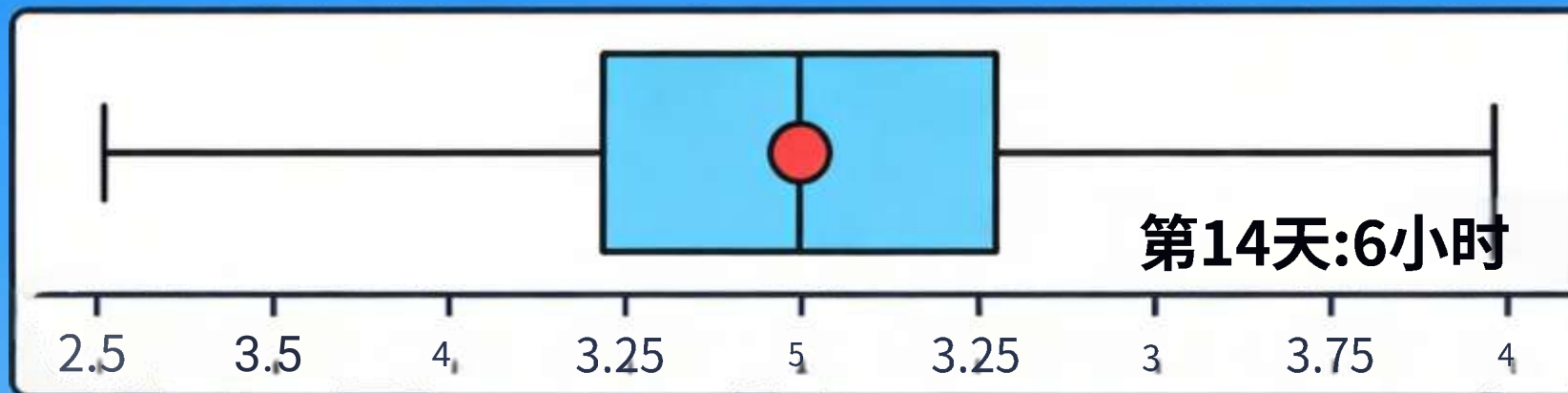
看箱体长短——
数据波动大小
(长=波动大,短=稳定)

看中位数线--典型水
平在哪里
看异常点--哪天特别反
常?发生了什么?

学了6小时



案例实战:近两周学习时长分析



学习时长

```
study_hours = [2.5, 3, 2, 4, 2, 4, 3.5, 5, 3, 2.5, 4.5, 3, 3.5, 2, 4, 6]
```

```
plt.boxplot(study_hours, patch_artist=True, boxprops={'color': 'lightblue'})
```

```
plt.xticks([1], ['学习时长'])
```

```
plt.title("近两周每日学习时长分布箱线图")
```

箱体较短:大部分天数学习时长2.5-4小时,比较稳定
异常点6小时:第14天特别长,需要关注原因

2.4 热力图: 用颜色深浅说话

定义

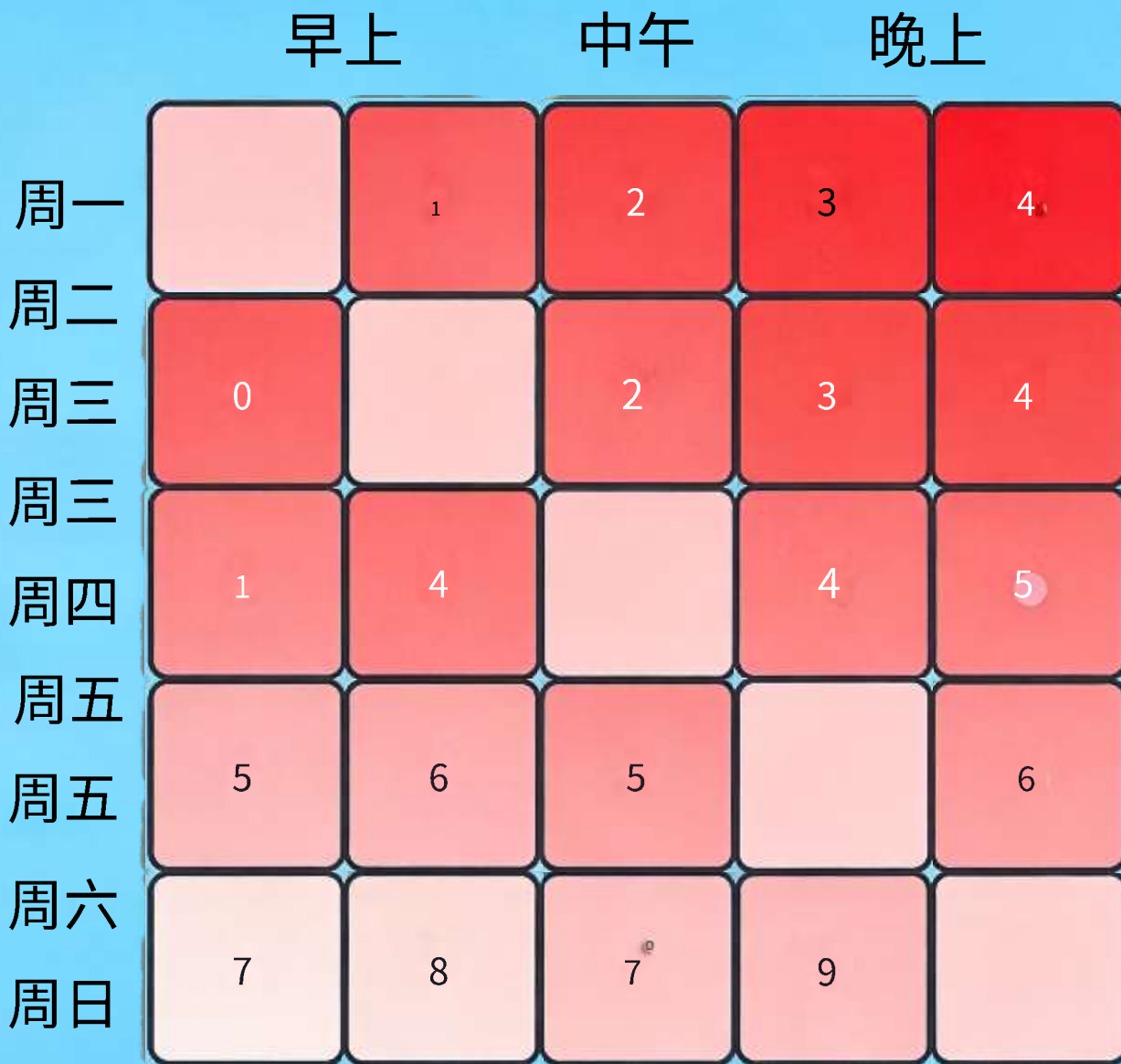
以颜色深浅表示数值大小
颜色越深数值越大, 渐变直观
反映数据强弱和密集程度

适用场景

一周7天乘以多个时段的心情活动数据
多科目多次测验的分数矩阵
每天不同时段的学习和娱乐活跃度

核心代码

```
import seaborn as sns
sns.heatmap(二维数据
annot=True显示数值, fmt="d"
整数格式, cmap="cmap="
"Reds"红色系, xticklabels=列名,
yticklabels=行名)
```



案例实战:一周心情变化热力图



```
mood_data = [[3,4,5], [2,3,4],[4,5,5],[3,3,2],[4,4,5],[5,5,5],[4,5,4]]
```

```
days=[周一到周日]
```

```
time_period=[早上,中午, 晚上]
```

```
sns.heatmap(mood_data,annot=True,fmt="d",cmap="",cmap="Reds",  
xticklabels=time_period, yticklabels=days)
```

读图结论: 周六最红:全天心情5分,周末效应明显
周四晚上最浅:只有2分,可能是作业压力

箱线图vs热力图:看分布vs看热度

箱线图

- 表达重点:数据分布、稳定性、异常值

数据结构:一维列表

图形形式:箱子加须线加异常点

- 代码:`plt.boxplot()`
- 典型问题:数据稳不稳定?
有没有异常?

VS

热力图

- 表达重点:数值大小、强弱、热度对比

数据结构:二维表格

行乘列

- 图形形式:色块加颜色深浅
- 代码:`sns.heatmap()`
- 典型问题:哪里数值高?哪里数值低?

一句话速选口诀:看分布找异常用箱线图,看大小看热度用热力图



课堂实践

1

用箱线图分析你的学习数据

记录近两周每天的学习时长,绘制箱线图

回答:你的学习时间稳定吗?有没有异常的一天?

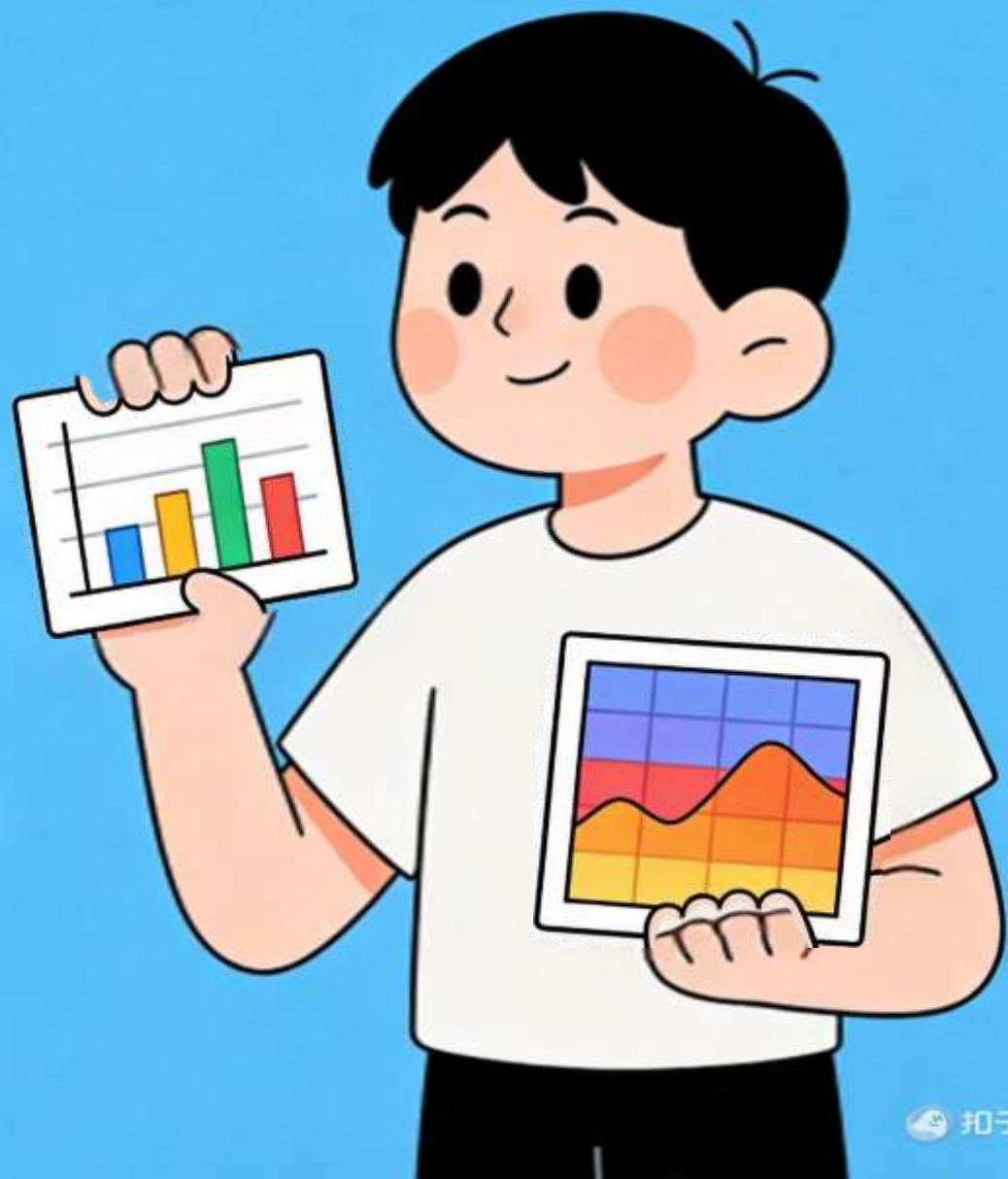
2

用热力图展示一周心情变化

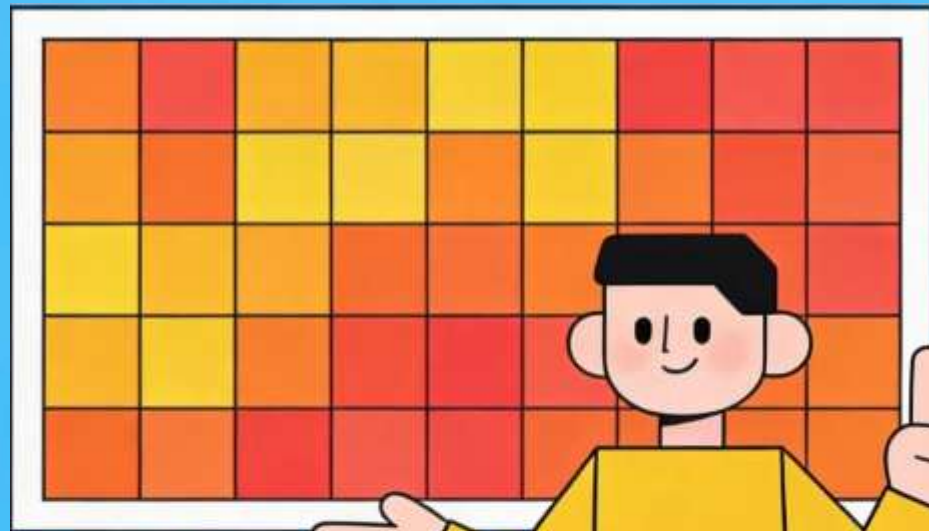
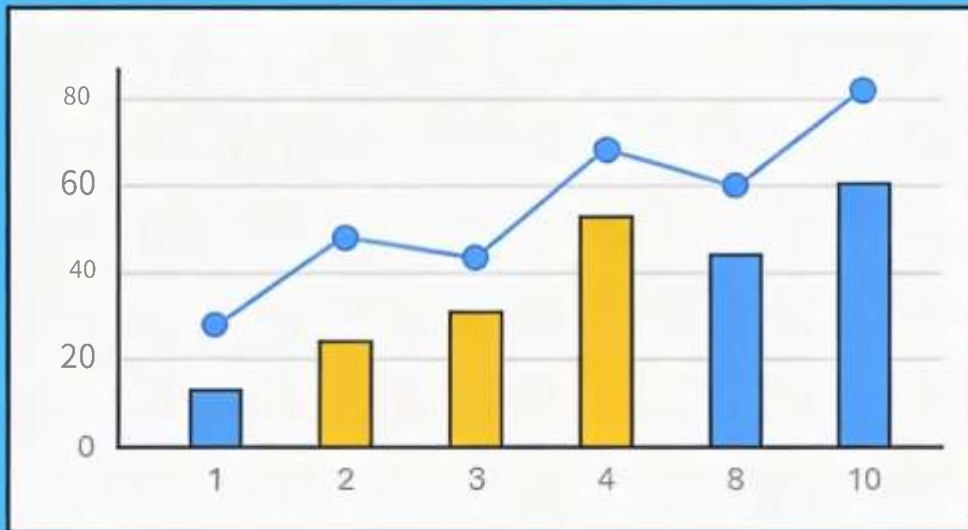
记录一周7天早中晚的心情分数(1-5分),绘制热力图

回答:哪个时段心情最好?哪天心情最低落?

思考: 结合两张图,你能更全面地了解自己的学习和生活状态吗?



结页



看分布找异常用箱线， 看热度比强弱用热力

两种进阶图表,帮你从不同角度深入挖掘数据

